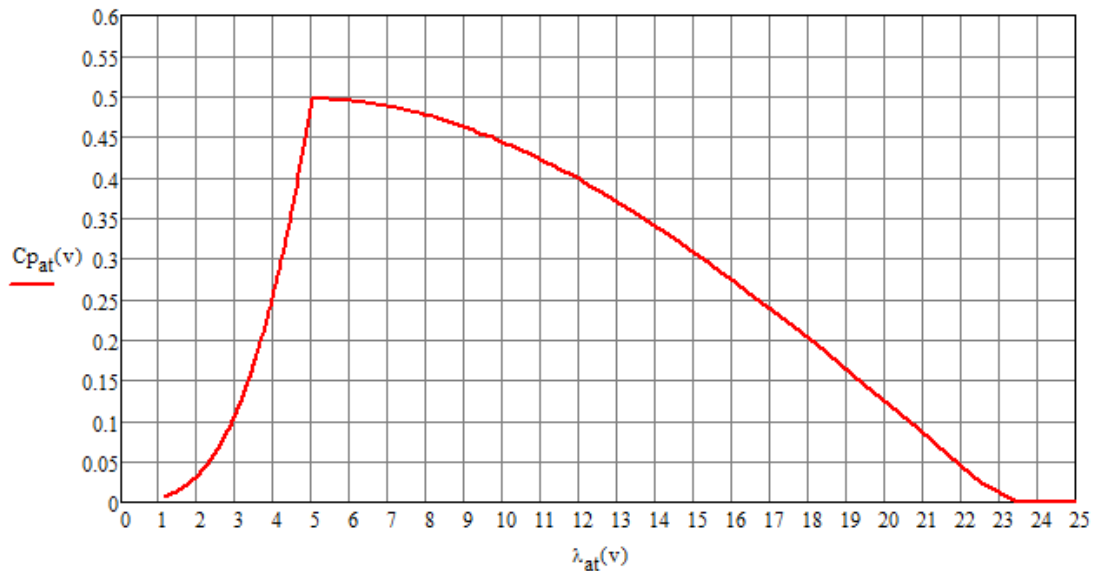


Problemas eólica

Se ha determinado experimentalmente el valor del Coeficiente de potencia de una aeroturbina en función de la velocidad adimensional del rotor. El resultado se muestra en la figura adjunta:



Problema 1

Se dispone de los siguientes datos de un recurso eólico situado sobre una montaña a 1500 m sobre el nivel del mar, que pueden considerarse representativos de su disponibilidad energética media a lo largo de un periodo anual:

- Presión atmosférica: $p_a = 890$ mbar
- Temperatura ambiente: $T_a = 10$ °C
- Constante del aire considerado Gas Ideal: $R_{ga} = 287$ J/(kg·K)
- Velocidad media del viento a 1 m sobre el suelo: $v_a = 3$ m/s
- Rugosidad del terreno: $z = 0.03$ m (área agrícola abierta sin cercados ni setos).

- a) Determinar la densidad de potencia y la energía anual media por unidad de superficie a una altura de 60 m.

Para explotar dicho recurso se propone el empleo de una aeroturbina de eje horizontal con las siguientes características:

- Diámetro del rotor: $D = 30$ m
- Velocidad de giro: $n = 50$ rpm

- b) Calcular la velocidad adimensional del rotor y la superficie del rotor.

- c) Estimar la potencia máxima que teóricamente podría proporcionar dicha aeroturbina,
- d) Determinar la potencia que proporcionará la aeroturbina operando en las condiciones descritas de velocidad del viento y velocidad de giro.
- e) Basándose en la gráfica del Coeficiente de potencia, determinar la velocidad del viento para la cual dicha aeroturbina operaría en su punto de diseño, así como la potencia. La aeroturbina opera a velocidad de giro constante para cualquier velocidad del viento inferior a la de parada.
- f) Repita el cálculo anterior para una velocidad del viento igual a la de parada (26 m/s).

Problema 2

- Diámetro del rotor: $D = 70.5 \text{ m}$
 - Velocidad de giro: $n = 15.28 \text{ rpm}$
 - $p_a = 1013 \text{ mbar}$
 - $T_a = 15 \text{ }^\circ\text{C}$
 - $R_{g_a} = 287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
-
- a) Determine la velocidad del viento para la cual se obtendría el valor máximo de C_p (i.e. el punto de diseño) y la potencia. *(11.281 m/s, 1.716 MW)*
 - b) Asumiendo que la aeroturbina mantiene la potencia calculada en el apartado anterior hasta la velocidad de parada (20 m/s), determine el valor del parámetro de velocidad del rotor (λ), la velocidad de punta de pala y el valor de C_p para dicha condición límite de operación. *(2.82, 56.4 m/s, 0.09)*
 - c) Determine el punto de operación de la aeroturbina (i.e. λ y C_p) correspondiente a una velocidad del viento de 5 m/s. Calcule para esa condición la potencia de la aeroturbina. *(0.124 MW)*
 - d) Si la aeroturbina pudiera operar a una velocidad de giro variable, y se equipara con un sistema de control de dicha variable de operación, ¿qué potencia máxima se podría llegar a alcanzar en las condiciones de viento del apartado anterior? *(0.149 MW)*

Problema 3

Un parque eólico consta de 20 turbinas de 2 MW de potencia cada una. El diámetro del rotor de cada turbina es de 82 m y la velocidad promedio en el emplazamiento a la altura de la torre es de 7.3 m/s.

- a) Estimar la energía producida al año. *(100.071 GWh/año)*
- b) Estimar el factor de capacidad del parque. *(28 %)*
- c) Estimar el terreno necesario para las 20 turbinas situando dos filas en la dirección del viento. *(0.24 km² por turbina, 4.8 km²)*

Problema 4

El anterior parque eólico refiere los siguientes costes:

- Inversión: 1.5 M€ por turbina.
- Operación y mantenimiento: 100.000 €/turbina.
- Vida útil de cada turbina: 10 años.

- a) Estimar el LCOE del parque eólico suponiendo una tasa de interés 0 y que la energía producida es la misma todos los años. *(0.051 €/kWh)*